

MIT App Inventor دورة

الأساسي — الأول المستوى

Niveau 1 — Foundation (15 Lessons)

Color Changer → Greeting → Counter → if/else → Sound → Lists → Sensors → Bluetooth → Games → ChatGPT → Educational

كاملة دروساً 15

المقياس (Rubric): 3 مخرجات + 3 مخرجات + 3 مخرجات + 3 مخرجات (Rubric)
10-15 دقيقة | المدرب: STEM Robotics Coach

المنهج على شاملة نظرة

#	الدرس	المشروع	الرئيسية الكتل
01	Scratch إلى App Inventor من	Color Changer — لون تغيير أزرار 3 (أخضر / أزرق / أحمر) الخلفية	when Button.Click set Screen.BackgroundColor
02	Labels, Buttons & Text Magic	Greeting App — ويرى اسمه الطالب يكتب Reset زر + شخصية ترحيب رسالة	TextBox1.Text set Label1.Text to
03	والعدادات المتغيرات	Counter App — مع +1 / -1 / Reset 10 لـ الوصول عند ورسالة السالب منع	initialize global score to 0 set global score to [score+1]
04	الذكية التطبيقات — الشرطي المنطق	Quiz App — صحيحة إجابة: رياضي سؤال تلميح + حمراء خاطئة، خضراء	if then / if then else = (equals)
05	والوسائط الصوت	Soundboard App — أصوات أزرار 4 إيقاف وزر صور مع مختلفة	call Sound1.Play call Player1.Start/Stop
06	والحلقات القوائم	Random Joke Generator — لنكتة زر الرقم وعرض عداد مع قائمة عشوائية	make a list pick random item
07	العالم مع تفاعل — المستشعرات	Shake Detector — لتظهر الهاتف هز الاهتزازات عداد + عشوائية نشاط نصيحة	when AccelerometerSensor.Shaking LocationSensor.Latitude/Longitude
08	Bluetooth — الروبوت في تحكم	Robot Controller — تحكم لوحة: الاتصال مؤشر + Stop/يسار/يمين/خلف/أمام	BluetoothClient1.Connect BluetoothClient1.SendText
09	الكرة اصطد — إبداعية لعبة	Catch the Ball — اصطدها، تسقط كرة Game + عداد، بإصبعك تحركه بمضرب Over	Canvas1.Dragged Ball1.Speed/Heading
10	الذكية البطاقات — إبداعية لعبة	Smart Quiz Game — عشوائية أسئلة 10 X/10 نتيجة + عكسي Clock مع قائمة من	Clock (countdown) pick random item from list
11	Flash Cards — التعليمي التطبيق	Arabic-English Flash Cards — كلمة + النطق + الترجمة → اضغط → عربية صور...	TTS TextToSpeech.Speak TinyDB.StoreValue/GetValue
12	الذكى المساعد — ChatGPT تطبيق	My AI Assistant — واضغط سؤالاً اكتب ثوانٍ في بالعربية ChatGPT يُجيب →	Web1.Url + Web1.PostText when Web1.GotText do
13	إداعي حر مشروع	اللعبة — يختارها فكرة أي: الحر الطالب مشروع... / التعليمي التطبيق /	المشروع حسب تعلمها سبق كتل أي
14	التطبيق وجودة Debugging	Empty Check + Error Messages + Comments + UX Testing	if TextBox.Text = " then not (block)

15	التخرّج — المشاريع معرض	الطالب اختيار من الكامل النهائي المشروع	السابقة الكتل جميع
----	-------------------------	---	--------------------

□ App Inventor إلى Scratch من — 01 الدرس

□□□□□□ □□□□□□ | Discovery | □□□□□□: 60 □□□□□□

الهدف	Color Changer تطبيق أول وبناء وواجهته MIT App Inventor على التعرّف
المشروع	Color Changer — (أخضر / أزرق / أحمر) الخلفية لون تغيّر أزرار 3
الكتل	when Button.Click set Screen.BackgroundColor color blocks set Button.Text

الأساسية المفاهيم	(Blocks) المستخدمة الكتل
الفرق بين Scratch وApp Inventor	when Button1.Click do
Designer: التصميم شاشة	set Screen1.BackgroundColor to [red]
Blocks: البرمجة شاشة	set Button1.Text to 'اضغط!'
Palette: المكوّنات مكتبة	color block: أخضر / أزرق / أحمر
Viewer: التطبيق معاينة	set Label1.Text to 'الأحمر اخترت'
Properties: المكوّنات خصائص	if / then (مقدمة)
AI2 Companion: حيّة تجربة	

□ بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
Hook	د 8	اليوم؟ مثله ستبنون أنكم تصدقون هل صنّع؟ كيف — هاتفك على تطبيقاً عرض	حقيقي هاتف
جولة	د 12	App Inventor: Designer → Palette → Viewer → Components → Properties → Blocks	App Inventor + Canva
مقارنة	د 7	التشغيل / الهدف / الشاشة / الكتل Scratch ↔ App Inventor: جدول	Canva شريحة
بناء	د 20	أزرار 3 → Properties (Text+Color) → Blocks → when Button.Click → BackgroundColor	App Inventor
تجربة	د 8	AI2 Companion تثبيت → QR Code امسح → الهاتف على حياً التطبيق رأيتم	AI2 Companion
تحدي	د 5	اللون اسم يكتب Label + الأبيض اللون يُعيد رابعاً زراً أضف	App Inventor

متدرجة مستويات 3 — التمارين ★

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	المختار اللون اسم يكتب Label وأضف الثلاثة الأزرار ألوان غير	Designer + Properties

متوسط ★★	النص لون تغيير مع وبيضاء سوداء خلفية بين بيڈل 'نهاري/ليلي' رابع Button أضف	تأثيرين دمج + Button.Click مكونات 5 مع مستقل إبداع
صعب ★★★	لون زر كل (...متحمس/حزين/سعيد) مختلفة لمشاعر أزرار 5 Mood Selector صمم Label في Emoji + مختلف	

المنزلي الواجب

إلزامي	القادم الدرس وأحضره Screenshot وخذ الكامل Color Changer أكمل
تحدي	وكبير ووسط صغير بين Label (FontSize) في النص حجم يُغيّر Button أضف
استكشاف	بالعربية جملتين اكتب ؟React Native وFlutter وApp Inventor بين الفرق ما :ابحث

(Rubric) التقييم معايير

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
الواجهة	زر 1	صحيحة أزرار 3	Label + أزرار 4+
الكتل	واحدة كتلة	زر لكل كتلة	تعليق + منظمة كتل
التجريب	يُجرّب لم	AI2 بـ جرّب	خطأ صحّح + جرّب

02 الدرس — Labels, Buttons & Text Magic
60 دقائق |

الهدف	كامل تفاعلي ترحيب تطبيق لبناء join وLabel وTextBox استخدام
المشروع	Reset زر + شخصية ترحيب رسالة ويرى اسمه الطالب يكتب — Greeting App
الكتل	TextBox1.Text set Label1.Text to join [text][text] set TextBox1.Text to "

الأساسية المفاهيم	(Blocks) المستخدمة الكتل
TextBox: المستخدم كتابة يستقبل	when Button1.Click do
Label: الشاشة على نصاً يعرض	set Label1.Text to [join]
Button: أمراً يُنفذ	join ["مرحباً"] [TextBox1.Text] ["!"]
join: ببعضها النصوص يُلصق	set TextBox1.Text to "
Hint: TextBox في الخفيف النص	set Label1.Text to "
Empty string: للمسح فارغ نص	TextBox1.Text (getter block)
يعرض vs يستقبل: الفرق	

❑ بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
❑ Hook	8 د	ما — Kahoot / Facebook / WhatsApp TextBox؟ رأيت أين: اسأل وظيفته؟	Canva + هاتف
❑ TextBox	8 د	Palette → UI → Hint property → TextBox1.Text getter — فقط يستقبل	App Inventor
❑ Label + join	10 د	بصري رسم — 'أحمد مرحباً' = اسم + 'مرحباً': الغراء join = يعرض Label	Canva + سيورة
❑ بناء	18 د	HelloApp: TextBox + Button + Label → Blocks: when Click → set Label to join('مرحباً' + TextBox.Text + '!')	App Inventor
❑ Debug	8 د	Bug #1: HelloAhmed بدون مسافة بدون Bug #2: Label2 بدل Label1 Bug #3: TextBox بدل TextBox.Text	App Inventor
❑ تحدي	8 د	الضغوطات عدد يُظهر Label + الكل يمسح Reset زر أضف	App Inventor

★ متدرجة مستويات 3 — التمارين

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	بالإنجليزية الكتابة وجرب 'Hello' إلى 'مرحباً' غيّر	join تعديل
متوسط ★★	الاسم لنفس إنجليزي زر عربي زر: اللغة ثنائي ترحيباً أضف	مختلف join مع زرّان
صعب ★★★	خمس' الخامسة الضغطة عند خاصة رسالة + الضغوطات عداد + Reset زر أضف 'أحسنّت إمرات'	join مع counter دمج

❑ المنزلي الواجب

❑ إلزامي	Screenshot وخذ Reset مع Greeting App أكمل
❑ تحدي	if مقدمة) أخضر → وإلا، أحمر → فارغاً كان إذا: الاسم حسب يتغير اللون اجعل
❑ استكشاف	تستخدمها؟ ومتى TextBox؟ NumbersOnly في خاصية ما

❑ التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
join	فقط ثابت نص	join مع TextBox.Text	قطع 3+ بـ join
Reset	لا Reset	أحدهما يمسح	عداد + الكل يمسح
Debugging	يلاحظ لم	بمساعدة وجد	وحيداً وصحّح وجد

❑ والعدادات المتغيرات — 03 الدرس

□ الهدف	فوز رسالة مع تفاعلي عداد وبناء حفظ كصناديق المتغيرات فهم
□ المشروع	10 لـ الوصول عند ورسالة السالب منع مع Counter App — +1 / -1 / Reset
□ الكتل	initialize global score to 0 set global score to [score+1] get global score if score >= 10 then

□ الأساسية المفاهيم	□ (Blocks) المستخدمة الكتل
قيمة يحفظ مُسمى صندوق = المتغير	initialize global score to 0
initialize: تعريف المتغير	set global score to [get global score + 1]
get: القيمة قراءة	set global score to [get global score - 1]
set: القيمة تغيير	if [get global score] >= 10 then
العمليات: + - *	set Label1.Text to [join ['النتيجة: '] [get global score]]
الفرق: Variable vs Label	set global score to 0 (Reset)
القيم تسلسل تتبع	

□ بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
□ Hook	7 د	المتغير هو هذا → ورقة؟ على تكتب هل نقاطك؟ نحسب كيف: الكرسي لعبة	حي نشاط
□ مفهوم	12 د	— (تغيير) set → (قراءة) get → (صنع) initialize: السبورة على الصندوق رسم حي تسلسل	Canva + سبورة
□ مقارنة	5 د	Scratch 'change variable by 1' ↔ App Inventor 'set score to score+1'	Canva
□ بناء	23 د	Counter: initialize score=0 → Button+1 (set score to score+1) → Button-1 (if score>0) → Reset → Label عرض	App Inventor
□ Debug	8 د	مباشر اكتشاف لماذا؟ — 1 يرجع دائماً → get نسيان: شائع خطأ	App Inventor
□ تحدي	5 د	Sound) مقدمة) تصفيق صوت + score=10 عند الفوز رسالة	App Inventor

★ متدرجة مستويات 3 — التمارين

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
★ سهل	منفصل بشكل 1- زر ضغطات وعدد +1 زر ضغطات عدد يُظهر Label أضف	منفصلان متغيران
★★ متوسط	الأخضر باللون 'إفزت' رسالة → 10 لـ score وصل إذا: شرط أضف	متغير مع if
★★★ صعب	Reset على الضغط بعد حتى ويعرضه تاريخياً رقم أعلى يحفظ highScore أضف	if مع مقارنة highScore

المنزلي الواجب

إلزامي	الفوز ورسالة السالب منع مع Counter أكمل
تحدي	المحاولات عداد مع 1-10 من رقماً خَمَن :لعبة اصنع
استكشاف	في App Inventor؟ Local Variable و Global Variable بين الفرق ما

التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
المتغير	فقط initialize	صحيح get+set	مستقلان متغيران
العمليات	فقط جمع	سالب منع مع 1- و +1	ومقارنة / * - +
العرض	ثابت رقم	Label في صحيح get	2 labels + highScore

الذكىة التطبيقات — الشرطي المنطق — 04 الدرس

If/Then/Else — Smart Decision Making | 60 دقائق

الهدف	ونصية لونية راجعة تغذية مع تفاعلي Quiz لبناء if/else شرطي منطق كتابة
المشروع	تلميح + حمراء خاطئة ،خضراء صحيحة إجابة :رياضي سؤال — Quiz App
الكتل	if then / if then else = (equals) set Label.BackgroundColor and / or / not

الأساسية المفاهيم	(Blocks) المستخدمة الكتل
if = نفذ → الشرط تحقق إذا	if [TextBox.Text = '4'] then
if/else = وإلا/إذا	set Label.BackgroundColor to [green]
القرار شجرة	set Label.Text to 'أحسننت' ✓
= < > = :المقارنة عوامل	else set Label.BackgroundColor to [red]
الكبير الحرف فرق: Case Sensitivity	set Label.Text to [join ['الجواب خطأ'] ['4']]
معاً شرطان: and / or	if [and [cond1] [cond2]] then
صوت + نص + لون :الراجعة التغذية	

بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
Hook	د 8	القرار شجرة ارسم — خاطئة؟ السر كلمة إذا يحدث ماذا — بنك تطبيق :سيناريو	سبورة

□ if/else	د 12	if (صح) → هذا else (خطأ) → هذا — مثل: if > 30 (حر → if > 30) الحرارة درجة: مثل — هذا → (خطأ) else هذا → (صح) if	Canva
□ عوامل	د 5	= > < >= <= — and / or — Case Sensitivity: 'ahmed' ≠ 'Ahmed'	Canva
□ بناء	د 22	Quiz: Label سؤال + TextBox جواب + Button تحقق → if answer='4' → 'أحسننت'+أخضر else → 'أحمر'+أخضر	App Inventor
□ Debug	د 8	Bug: TextColor مفقود Bug: Label خاطئ Bug: النص في زائدة مسافة ('4 ')	App Inventor
□ تحدي	د 5	أخطاء 3 عند خاصة رسالة + خطأ/صواب عداد أضف	App Inventor

متدرجة مستويات 3 — التمارين ★

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	التنسيق بنفس 'الجزائر؟ عاصمة ما': ثانياً سؤالاً أضف	if/else مستقل
متوسط ★★	join باستخدام '9 و 1 بين الجواب: التلميح! أخرى مرة حاول' نقول الخطأ رسالة اجعل	join داخل else
صعب ★★★	النهاية في 3/3 X يُظهر درجات وعداد منفصلة بأزرار أسئلة 3 أضف	counter مع if دمج

□ المنزلي الواجب

□ إلزامي	عداد+تلميح+نص+لون مع كامل بسؤال Quiz اكمل
□ تحدي	مختلفة بأسئلة (صعب/متوسط/سهل) صعوبة مستويات 3 أضف
□ استكشاف	نحتاجه؟ متى (if داخل if) 'nested if' هو ما

□ التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
if/else	فقط if	صحيح if/else	شروط 3 أو متداخل if
التغذية	فقط نص	لون + نص	تلميح join + لون + نص
Case	يعرف لا	المشكلة يعرف	الكتابة بتوحيد يعالجها

□ الوسائط الصوت — 05 الدرس
Sound & Media — □□□□ □□□□□□ | □□□□□: 60 □□□□□

□ الهدف	Image و Camera و Sound باستخدام للتطبيق وكاميرا وصور أصوات إضافة
□ المشروع	Soundboard App — 4 أزرار مع مختلفة أصوات أزرار 4

الكتل	call Sound1.Play call Player1.Start/.Stop set Image1.Picture call Camera1.TakePicture
-------	---

الأساسية المفاهيم	(Blocks) المستخدمة الكتل
Sound: قصيرة أصوات (effects)	when Button1.Click → call Sound1.Play
Player: طويلة أصوات (music)	set Sound1.Source to 'sound1.mp3'
Image: من ثابتة صورة Media	call Player1.Start
Camera: حية صورة التقاط	call Player1.Stop / Pause
AfterPicture event	set Image1.Picture to 'img.jpg'
Media في .mp3 ملفات رفع	when Camera1.AfterPicture → set Image to image
Sound vs Player: متى؟ أي؟	

بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
Hook	7 د	TikTok/YouTube/Kahoot — Sound effect vs Music؟ الصوت؟ تستخدم التي التطبيقات ما	هاتف
Sound vs Player	10 د	متى + مقارنة جدول — (للتحكم قابل طويل) Player vs (فوري قصير) Sound منهما كل تستخدم	Canva
Image + Camera	8 د	Image: من صورة Media Camera: TakePicture → AfterPicture → عرض	App Inventor
بناء	22 د	Soundboard: 4 Buttons + Sound + ارفع mp3 → زر كل Source زر لكل Image + مختلف	App Inventor
Camera	8 د	Button صوّر → Camera.TakePicture → AfterPicture → set Image.Picture	App Inventor + هاتف
تحدي	5 د	تصفيق Sound مع 'واحفظ صوّر' Button + 'الكل إيقاف' Button أضف	App Inventor

متدرجة مستويات 3 — التمارين

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل	Designer الذي صوت زر لكل صورة أضف	Image مع Sound
متوسط	الحالي الصوت اسم يُظهر Player + Label يوقف إيقاف زر أضف	Player.Stop + Label
صعب	في اسمه + صوته يُشغّل → حيوان صورة اضغط: 'الصوتية البطاقات' تطبيق أنشئ Label	دمج Camera+Sound+Image

المنزلي الواجب

الزامي	إيقاف وزر وصور أصوات 4 بـ Soundboard أكمل
--------	---

تحدي	بيانو مثل مرتبة مختلفة بنغمات أزرار 8: 'موسيقية آلة' اصنع
استكشاف	عليه؟ القيود وما App Inventor في VideoPlayer مكوّن ما

التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
الصوت	واحد Sound	مختلفة أصوات 4	Sound + Player بالتناسب
الصورة	صور لا	ثابتة صورة	Camera من صورة
التنظيم	متناثرة كتل	منظمة كتل	كامل تنظيم + تعليقات

والحلقات القوائم — 06 الدرس

Lists & Loops | 60 دقائق

الهدف	نكات مولّد لبناء pick random و متعددة عناصر لتخزين القوائم استخدام
المشروع	Random Joke Generator — الرقم وعرض عداد مع قائمة من عشوائية لنكتة زر
الكتل	make a list pick random item length of list for each item in list select list item

الأساسية المفاهيم	(Blocks) المستخدمة الكتل
مرقمة صناديق صف = القائمة	initialize global jokes to [make a list [1نكتة] ... [2نكتة]]
make a list: إنشاء	set Label.Text to [pick random item from list [get global jokes]]
pick random item: عشوائي	length of [get global jokes]
length of list: العناصر عدد	select list item list [jokes] index [counter]
for each: التكرار حلقة	for each [item] in list [jokes] do
select list item index: بالرقم اختيار	add items to list [jokes] item [new joke]
add items to list: إضافة	

بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
Hook	د 7	القائمة: الحل → مشكلة متغيرات؟ 7 نحفظها؟ كيف — قزح قوس ألوان 7	سبورة
القائمة	د 12	make a list → صناديق صف → pick random → length → select item index	Canva

الحلقة	د 8	قائمة في نكتة كل اطبع: مثال — 'عنصر لكل افعل' = for each	Canva
بناء	د 20	Jokes: initialize global jokes = make a list → Button → pick random → Label + النكات عداد	App Inventor
توسعة	د 8	index + length + join باستخدام 'Y' من X رقم نكتة' أضف	App Inventor
تحدي	د 5	index variable باستخدام 'بالترتيب التالي' زر أضف و select item	App Inventor

متدرجة مستويات 3 — التمارين ★

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	pick random من وتؤكد نكات 8 لـ القائمة غير	make a list + pick random
متوسط ★★	length + index + join باستخدام 'Y' من X نكتة' أضف	length + join
صعب ★★★	بالترتيب 'التالي' زر + القائمة يخلط 'عشوائي ترتيب' زر أضف	index + select

المنزلي الواجب

إلزامي	النكتة رقم + عداد + نكات 5 بـ Jokes أكمل
تحدي	(مقدمة) TinyDB في الموقع تتبع مع بالترتيب أسئلة قائمة: 'يومي سؤال' اصنع
استكشاف	عادية؟ قائمة عن يختلف وكيف ListView مكوّن ما

التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
القائمة	فقط make a list	+ pick random	+ length + index
العرض	ثابت عرض	صحيح pick random	إجمالي + النكتة رقم
الحلقة	حلقة لا	تعمل for each	داخلها عملية + for each

العالم مع تفاعل — المستشعرات — 07 الدرس

Sensors — Accelerometer & Location | 60 دقائق

الهدف	Shake Detector تطبيق وبناء (توجيه + موقع + اهتزاز) الهاتف مستشعرات قراءة
المشروع	Shake Detector — الاهتزازات عداد + عشوائية نشاط نصيحة لتظهر الهاتف هزّ
الكتل	when AccelerometerSensor.Shaking LocationSensor.Latitude/.Longitude when Clock1.Timer Clock1.TimerInterval

الأساسية المفاهيم	(Blocks) المستخدمة الكتل
AccelerometerSensor: الحركة يقيس	when AccelerometerSensor1.Shaking do
Shaking: الاهتزاز حدث	set Label.Text to [pick random from activities]
XAccel/YAccel/ZAccel: محاور	AccelerometerSensor1.XAccel
LocationSensor: الجغرافي الموقع	when LocationSensor1.LocationChanged do
OrientationSensor: الهاتف وضعية	LocationSensor1.Latitude .Longitude
Clock: دوري مؤقت	when Clock1.Timer do
الهاتف تطبيقات في حصرية المستشعرات	

بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
Hook	د 8	Instagram Stories Spotify Shake to Skip! → شاك هاتفك هز AccelerometerSensor	هاتف
المستشعرات	د 12	Accelerometer / Location / Orientation / Clock :مستشعرات 4 ملصق	Canva
مقارنة	د 5	متحرك هاتف vs ثابت كمبيوتر؟ Scratch في هذا يوجد لا لماذا	Canva
بناء	د 22	Shake Detector: Shaking → pick random from activities list → Label + عداد global shakes	App Inventor
Location	د 8	LocationSensor: معاً النشاط اقترح + الموقع أعرض الاهتزاز عند	App Inventor + هاتف
تحدي	د 5	تلقائياً ثوانٍ 3 كل الخلفية لون يغير Clock أضف	App Inventor

متدرجة مستويات 3 — التمارين

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	الاهتزازات عداد اعرض + اقتراحات 8 ل الأنشطة قائمة غير	Shaking + list
متوسط ★★	LocationSensor: أضف الاقتراح مع الموقع اعرض الاهتزاز عند	Shaking + Location
صعب ★★★	OrientationSensor: أضف أخرى رسالة → يساراً / رسالة → يميناً الهاتف أمال إذا	OrientationSensor + if

المنزلي الواجب

إلزامي	موقع + عداد + اقتراحات 6 ب Shake Detector اكمل
تحدي	Mode: Auto (Clock يقترح 30 كل ثانية) vs Manual (يدوياً هز) أضف
استكشاف	لعبة؟ في للتحكم AccelerometerSensor تستخدم كيف

(Rubric) التقييم معايير

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
Accelerometer	فقط Shaking	Shaking + pick random	Shaking + Location + Clock
القائمة	ثابت نشاط	قائمة + pick random	موقع + عداد + قائمة
الابتكار	فقط المثال	بسيطة إضافة	مستقلة جديدة ميزة

الروبوت في تحكّم — Bluetooth — 08 الدرس

Bluetooth & Robot Control — IoT Intro | 75 دقائق

الهدف	التحكم أوامر وإرسال Bluetooth HC-05 عبر Arduino بروبوت التطبيق ربط
المشروع	Robot Controller — تحكم لوحة: Stop + يسار/يمين/خلف/أمام: تحكم لوحة
الكود	BluetoothClient1.Connect BluetoothClient1.SendText BluetoothClient1.IsConnected ListPicker.AfterPicking

الأساسية المفاهيم	(Blocks) المستخدمة الكود
Bluetooth: المدى قصير لاسلكي اتصال	ListPicker1.Elements = BluetoothClient1.AddressesAndNames
BluetoothClient: الأوامر يُرسل	BluetoothClient1.Connect ListPicker1.Selection
HC-05/HC-06: رخيص Bluetooth موديل	BluetoothClient1.SendText 'F'
ListPicker: الجهاز اختيار	if BluetoothClient1.IsConnected then
HC-05/HC-06: رخيص Bluetooth موديل	BluetoothClient1.Disconnect
IsConnected: الاتصال من التحقق	when Button_Forward.Click → SendText 'F'
Pairing: المسيق الإقران	

بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
Hook	10 د	!!الآن سكتبه الذي الكود نفس كيف؟ — بالهاتف يتحرك حقيقي روبوت عرض	هاتف + روبوت
Bluetooth	12 د	— ويتحرك يستقبل: Arduino الجسر: HC-05 يُرسل: BluetoothClient1 التدقيق مخطط	Canva + روبوت
ListPicker	8 د	BeforePicking → الأجهزة قائمة AfterPicking → Connect → IsConnected check	App Inventor
بناء	28 د	Controller: ListPicker اتصال + 5 أزرار (↑↓←→Stop) + اتصال مؤشر + Disconnect بالالوان	App Inventor + HC-05

اختبار	د 12	الأزرار كل اختبار → الروبوت تحرك → 'F' إرسال → HC-05 ب الاتصال	حقيقي هاتف + روبوت
تحدي	د 5	'F200': أمر كل مع السرعة رقم يُرسل Speed Slider (0-255) أضف	App Inventor

متدرجة مستويات 3 — التمارين ★

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	بالألوان الاتصال حالة + الأخير المُرسَل الأمر يُظهر Label أضف	IsConnected + Label feedback
متوسط ★★	Speed Slider يُرسل الأمر مع السرعة: join ['F'] [Slider.ThumbPosition] أضف	Slider + join + SendText
صعب ★★★	زر + (ثانية 2 كل 'F' يُرسل Clock) Auto (أزرار) Manual Mode: أضف Stop طارئ	Clock + Mode toggle

المنزلي الواجب

إلزامي	اتصال مؤشر + أوامر 5 مع ومنظمة جميلة تحكم لوحة صمّم
تحدي	للضوء 'L' يُرسل زر LED + 'H' يُرسل زر Horn أضف
استكشاف	App Inventor في BLE و Bluetooth Classic بين الفرق ما

التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
الاتصال	تحقق بلا يُرسل	IsConnected check	Connect + Disconnect + Reconnect
الأوامر	واحد زر	Stop + أزرار 5	Speed + Horn + LED + Mode
الواجهة	تنظيم بلا أزرار	منطقي تخطيط	feedback + احترافية واجهة

الكرة اصطد — إبداعية لعبة — 09 الدرس

Creative Game 1 — Catch the Ball | 75

الهدف	Canvas و Ball و ImageSprite و Clock باستخدام حقيقية لعبة أول بناء
المشروع	Catch the Ball — Game Over + عداد ،بإصبعك تحركه بمضرب اصطدها ،تسقط كرة
الكتل	Canvas1.Dragged Ball1.Speed/.Heading when Ball1.EdgeReached Ball1.CollidedWith ImageSprite

الأساسية المفاهيم

(Blocks) المستخدمة الكتل

Canvas: اللعبة مساحة	when Canvas1.Dragged → set Paddle.X to currentX
Ball: تلقائياً متحركة كرة	when Ball1.EdgeReached → Ball1.Bounce edge
ImageSprite: المتحركة الصورة (المضرب)	when Ball1.CollidedWith Paddle → score+1 → Ball.Speed+1
Clock: اللعبة محرك	when Ball1.EdgeReached (bottom) → Game Over
Heading: الحركة اتجاه (0-360°)	set Ball1.Heading to [random 1-360]
EdgeReached: الحافة ضرب	Clock1.TimerInterval = 30 (ms)
CollidedWith: التصادم	

❑ بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
❑ Hook	8 د	Canvas + Ball + Paddle — كيف تعمل؟ كيف Pong لعبة اعرض + Clock = اللعبة	هاتف
❑ Canvas + Ball	12 د	Canvas: الملعب Ball: Speed+Heading EdgeReached: Bounce CollidedWith: نقطة	App Inventor
❑ Dragged	8 د	when Canvas.Dragged → Paddle.X = currentX → الإصبع اتبع — مباشر اختبار	App Inventor + هاتف
❑ بناء	30 د	Canvas + Ball (سقوط) + ImageSprite Paddle + Dragged + CollidedWith (نقطة) + EdgeReached bottom (خسارة)	App Inventor
❑ تطوير	12 د	Ball.Speed كل عند يزيد + Game Over مع final score + زر Restart	App Inventor
❑ تحدي	5 د	وأسرع أصغر Ball → نقاط 5 كل Level: أضف	App Inventor

★ متدرجة مستويات 3 — التمارين

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	(Ball.Speed + 1) نقاط 5 كل بعد تتسارع الكرة اجعل	ديناميكياً Speed تعديل
متوسط ★★	High Score في TinyDB + الفشل عند مختلف وصوت الإمساك عند Sound أضف	Sound + TinyDB
صعب ★★★	عكسية بزاوية تسير نقاط 5 بعد تبدأ ثانية كرة :الوقت نفس في كرتان أضف	Mختلف Heading مع ثانية Ball

❑ المنزلي الواجب

❑ إلزامي	النقاط وعداد Restart و Game Over مع اللعبة أكمل
❑ تحدي	بسيط TinyDB + Leaderboard في محفوظ High Score أضف
❑ استكشاف	منهما؟ كلاً تستخدم متى ImageSprite و Ball بين الفرق ما

□ التقييم (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
الحركة	تتحرك Ball	Ball + Bounce + EdgeReached	Levels + ديناميكية سرعة
التفاعل	يعمل Dragged	Dragged + CollidedWith	multi-events + Game Over
اللعبة	نقاط بلا	Game Over + عداد	Levels + HighScore + Sound

□ الذكية البطاقات — إبداعية لعبة — 10 الدرس

Creative Game 2 — Memory & Quiz Game | □□□□□: 75 □□□□□

□ الهدف	زمن وعداد ومستويات نهائية نتيجة مع الأسئلة متعددة ذكية Quiz لعبة بناء
□ المشروع	Smart Quiz Game — 10 مع قائمة من عشوائية أسئلة Clock عكسي X/10 نتيجة +
□ الكتل	Clock (countdown) pick random item from list select list item index when Clock.Timer do

□ الأساسية المفاهيم	□ المستخدمة الكتل (Blocks)
Quiz مع list of lists الأسئلة متعدد	initialize global questions = make a list [[Q1][A1]] [[Q2][A2]]...
Clock العكسي العدّ: التنازلي	select list item list [questions] index [counter]
timeLeft: المتبقي الوقت متغير	when Clock1.Timer → set timeLeft to [timeLeft - 1]
قائمة من عشوائي سؤال	if timeLeft = 0 then [next question]
المجابهة الأسئلة تتبع	set Label_Timer.Text to [join [timeLeft] ' ' 'ثانية']
مخصصة رسالة مع نهائية نتيجة	if score >= 8 then 'ممتاز' elif >= 5 then 'جيد' else 'مجدداً حاول'
صعب/متوسط/سهل: مستويات	

□ بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
□ Hook	د 8	عشوائية وأسئلة زمن عداد مع! الخاصة نسختكم ستبنون اليوم — Kahoot! لعبوا	Kahoot demo
□ List of Lists	د 12	index؟ بـ لسؤال نصل كيف — [[2جواب, سؤال2], [1جواب, سؤال1]]	سيورة + Canva
□ عكسي Clock	د 8	timeLeft variable + Clock.Timer يُنقص كل 1 ثانية → if timeLeft=0 التالي للسؤال انتقل	App Inventor
□ بناء	د 30	Quiz: أجوبة/أسئلة قائمة: Textbox + سؤال عرض + أجوبة/أسئلة قائمة: Clock عكسي	App Inventor

نتيجة	د 12	اللعب إعادة زر + (if/elif) الدرجة حسب رسالة + X/10: نهائية نتيجة	App Inventor
تحدي	د 5	ثوانٍ 10=صعب / ثانية 30=سهل :صعوبة مستوى أضع	App Inventor

متدرجة مستويات 3 — التمارين ★

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	ثانية 15 عكسي Clock مع للقائمة جغرافية أسئلة 5 أضع	list of lists + select
متوسط ★★	الوقت انتهاء عند آخر وصوت الصحيحة الإجابة عند Sound أضع	Clock عكسي + Sound
صعب ★★★	في متحركة رسوم مع (4+) ★ / (7+) ★★ / (10/10) ★★★ :نجوم نظام أضع Label	المستويات متعدد تقييم نظام

المنزلي الواجب

إلزامي	نهائية نتيجة + Clock + أسئلة 10 ب Smart Quiz أكمل
تحدي	category selector: أضع (علوم/جغرافيا/رياضيات) الأسئلة موضوع اختر
استكشاف	الأسئلة؟ قائمة لترتيب عشوائي shuffle تصنع كيف

التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
الأسئلة	ثابتة أسئلة 3	list of lists + index	أسئلة 10 + عشوائي
الوقت	لا Clock	يعمل عكسي Clock	تلقائي انتقال + Clock
النتيجة	فقط خطأ/صواب	X/10	إعادة + مخصصة رسالة + نجوم

Flash Cards — التعليمي التطبيق — 11 الدرس

Educational App — Interactive Learning | 75

الهدف	تقدم وتتبع صوت مع اللغة ثنائية تعليمية بطاقات :متكامل تعليمي تطبيق بناء
المشروع	Arabic-English Flash Cards — صورة + النطق + الترجمة → اضغط → عربية كلمة
الكتل	TTS TextToSpeech.Speak TinyDB.StoreValue/.GetValue pick random item + index Sound.Play

الأساسية المفاهيم	المستخدمة الكتل (Blocks)
للطفل UX: التعليمي التصميم	call TextToSpeech1.Speak [word]

Flash Card: الجواب/السؤال	set TextToSpeech1.Language to 'en'
TextToSpeech: الكلمات نطق	TinyDB1.StoreValue tag 'progress' value score
TinyDB: التقدم تتبع	TinyDB1.GetValue tag 'progress' valueIfTagNotThere 0
progress bar بالألوان بسيط	select list item [words] index [currentIndex]
إيجابية رسائل: المتعلم تشجيع	set Label_Progress.Text to [join [score] ['/'] [length]]
والأوان نجوم: مرئي مستوى	

❑ بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
❑ Hook	د 8	!اليوم مثله سنيني — Duolingo جديدة؟ كلمات تتعلمون كيف: اسأل	Duolingo demo
❑ التصميم	د 10	التقدم تتبع + تشجيع + صوت + واضح نص + مريحة ألوان: تعليمي UX	Canva
❑ TTS	د 8	TextToSpeech.Speak → يقرأ الهاتف Language='en' الكلمات صحيح تُنطق الإنجليزية	App Inventor + هاتف
❑ بناء	د 30	Flash Cards: أزواج قائمة: (إنجليزي/عربي) + Label + زر + الترجمة اظهر 'زر' للتعلم TinyDB + TTS + 'التالي' زر	App Inventor
❑ تجربة	د 12	عداد مع 'خطأ/صح' زر أضف + فقط بالاستماع الكلمات اختبر	AI2 Companion
❑ تحدي	د 7	الطالب بتقدم بالأخضر يمثل Label: بصري progress bar أضف	App Inventor

★ متدرجة مستويات 3 — التمارين

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	الإنجليزية الكلمة يقرأ TTS + كلمة لكل صورة + كلمة 15 أضف	قائمة + TTS
متوسط ★★	TinyDB في نتيجة أعلى حفظ + الطالب ويُقيّم الترجمة يخفي: 'اختبار' mode أضف	TinyDB + mode
صعب ★★★	قائمة فئة كل — الأسبوع أيام / ألوان / أرقام / حيوانات Category Selector: أضف منفصلة	selector + متعددة قوائم

❑ المنزلي الواجب

❑ إلزامي	التقدم تتبع + TTS + كلمات 10 ب Flash Cards أكمل
❑ تحدي	منها ويُحقق الترجمة يكتب والطالب كلمة TTS يقرأ: 'الاستماع اختبار' اصنع
❑ استكشاف	كامل! لغة تعلم لتطبيق SpeechRecognizer مع TextToSpeech تُدمج كيف

❑ التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
البطاقات	ثابتة كلمات 5	قوائم + كلمات 10+	صور + متعددة فئات

TTS	صوت لا	TTS يقرأ	TTS + Language + SpeechRecognizer
التقدم	تتبع لا	TinyDB بسيط	تشجيع + نتيجة + Progress bar

الذكى المساعد — ChatGPT تطبيق — 12 الدرس

AI Chatbot App — ChatGPT via API | 90 دقائق

الهدف	بالعربية الأسئلة على ويُجيب ChatGPT API بـ يتصل Chatbot تطبيق بناء
المشروع	ثوانٍ في بالعربية ChatGPT يُجيب → واضغط سؤالاً اكتب — My AI Assistant
الكتل	Web1.Url + Web1.PostText when Web1.GotText do Web1.JsonTextDecodeWithDictionaries look up in dictionary

الأساسية المفاهيم	(Blocks) المستخدمة الكتل
API: التطبيقات برمجة واجهة	set Web1.Url to 'https://api.openai.com/v1/chat/completions'
OpenAI API: ChatGPT الكود عبر	set Web1.RequestHeaders to make a list ['Authorization: Bearer API_KEY'] ['Content-Type: application/json']
HTTP POST: طلب إرسال	call Web1.PostText text [JSON_body]
JSON Request Body: الطلب هيكل	when Web1.GotText → decode JSON → get 'content'
Authorization Header: مفتاح API	set Label_Response.Text to [AI response]
when GotText: الرد استقبال	set Label_Status.Text to '...التفكير جاري'
JSON Decode: الجواب استخراج	
rate limit: الاستخدام حدود	

بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
Hook	10 د	نكاه مع تطبيقك يتواصل كيف؟ API الـ ما — API عبر يعمل ChatGPT اصطناعي؟	Canva + demo
OpenAI API	15 د	الـ Body (JSON) + الـ Headers (Authorization) + الـ URL الـ Response (JSON) — كامل مخطط	Canva
Web Component	10 د	PostText (POST بخلاف GET) + RequestHeaders لإضافة API Key + GotText الرد لاستقبال	App Inventor

بناء	د 35	AI Chat: TextBox + سؤال إرسال Button → '...التفكير جاري' → PostText → GotText → JSON decode → الجواب عرض	App Inventor
اختبار	د 12	!السرعة انظروا — رياضيات / قصص / ترجمة / علمية أسئلة: جربوا	حقيقي هاتف
تحدي	د 8	'البسيطة بالعربية أجب ،للأطفال تعليمي مساعد أنت': System Prompt أضف	App Inventor

متدرجة مستويات 3 — التمارين ★

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	Clock بـ تأخير + الانتظار أثناء '...التفكير جاري' يعرض Label أضف	loading state + Clock
متوسط ★★	TinyDB في أسئلة 3 آخر احفظ + محادثة كل ووقت تاريخ أضف	محادثات مع TinyDB
صعب ★★★	ويُغيّر 'مترجم / قصص حكاية / رياضيات معلم': System Prompt selector أضف AI شخصية	ديناميكي System Prompt

المنزلي الواجب

إلزامي	بالعربية الرد وعرض loading state مع AI Assistant أكمل
تحدي	ListView في واعرضها TinyDB في محادثات 5 آخر احفظ: History أضف
استكشاف	والجودة؟ السعر في الفرق ما؟ GPT-4 vs GPT-3.5-turbo هي ما

التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
API Call	URL بدون فقط Headers	POST + Headers صحيح	Headers + System Prompt
JSON	الخام JSON الـ يعرض	الصحيح الجواب يستخرج	Error handling + loading state
الاستخدام	واحد سؤال	متعددة محادثة	History + Prompt Selector + TinyDB

إبداعي حر مشروع — 13 الدرس

Creative Project — Student's Choice | 90 دقائق: 00:00:00

الهدف	السابقة الدروس من الأقل على مفاهيم 4 يجمع حر إبداعي مشروع وبناء تصميم
المشروع	الروبوت / المساعد / التعليمي التطبيق / اللعبة — يختارها فكرة أي: الحر الطالب مشروع
الكتل	المشروع حسب تعلمها سبق كتل أي

الأساسية المفاهيم

المستخدمة الكتل (Blocks)

البناء قبل المشروع تخطيط	Bluetooth+Sensors+Canvas+API+TTS من مزيج أي
Wireframe: الواجهة رسم	if/else + Variables + Lists
User Stories: يستخدمه؟ من	TinyDB + CloudDB (اختياري)
MVP: للتطبيق القابل الأدنى الحد	Multiple Screens (اختياري)
دمج Bluetooth + AI + Games	
باستقلالية الأخطاء مع التعامل	
الزملاء أمام المشروع عرض	

❑ بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
❑ أفكار	د 10	الأفضل اختر → أفكار 3 حلها؟ تريد التي المشكلة ما :ذهني عصف	ورقة
❑ تخطيط	د 15	Wireframe + User Stories + قائمة المكونات	Canva + ورقة
❑ بناء	د 45	دقيقة 15 كل feedback يُقدّم المدرّب — تحسين → اختبار → MVP بناء	App Inventor
❑ عرض	د 15	شيء أصعب + Demo + الفكرة :دقيقة 2 يعرض طالب كل	AI2 Companion
❑ خلاصة	د 5	الزملاء؟ مشاريع في رأيها ميزة أجمل ما	-

★ متدرجة مستويات 3 — التمارين

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
سهل ★	الأولية خطتك في تكن لم واحدة ميزة أضف	والمبادرة الإبداع
متوسط ★★	الحقيقي الهاتف على أخطاء بدون يعمل تطبيقك اجعل	الحقيقي الاختبار
صعب ★★★	المشروع وفكرة اسمك مع 'التطبيق عن' شاشة أضف	المشروع توثيق

❑ المنزلي الواجب

❑ إلزامي	واحدة بدقيقة Demo فيديو وصوّر مشروعك أكمل
❑ تحدي	Help أو للإعدادات ثنائية شاشة أضف
❑ استكشاف	العالمية App Inventor مسابقات في أطفال صنعها تطبيقات 3 عن ابحث

❑ التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدّم ★★★
الإبداع	مثال نسخة	مستقلة فكرة	تُشرح لم مبتكرة ميزة
التكامل	واحد مفهوم	مفاهيم 3-4	متكاملة مفاهيم 4+

ويُجيب بوضوح يشرح	بمساعدة يشرح	يشرح لا	الشرح
-------------------	--------------	---------	-------

التطبيق وجودة Debugging — 14 الدرس

Quality Assurance — UX & Error Handling | 60 دقائق

الهدف	المستخدم وتجربة التطبيق جودة وتحسين الأخطاء تصحيح منهجية تعلم
المشروع	Empty Check + Error Messages + Comments + UX Testing: سابق مشروع تحسين
الكود	if TextBox.Text = " then not (block) and / or set Label.TextColor to red

المفاهيم الأساسية	(Blocks) المستخدمة الكود
وظيفية/بصرية/منطقية: الأخطاء أنواع	if [TextBox.Text = "] then [show error]
منهجية: Do-Observe-Fix	set Label_Error.Text to 'اسمك إدخال الرجاء'
Empty Input Validation	set Label_Error.TextColor to [red]
المفيدة الخطأ رسائل	not [= TextBox.Text "]
الكود تعليق في Blocks	and [cond1] [cond2]
Unit Testing: ميزة اختبار	set Label_Error.Visible to false (initial)
Peer Testing: الزميل يجرّب	

بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
Hook	8 د	يتوقع جيد تطبيق كل: القاعدة — الثلاثة الأخطاء أنواع — واجهته؟ خطأ أصعب ما الأخطاء	نقاش
منهجية	12 د	حي مثال — الأخطاء تصحيح رباعية: Do-Observe-Hypothesize-Fix	App Inventor
UX	8 د	Empty Check + ثلقائي اختفاء + بالأحمر خطأ رسائل + Blocks في تعليقات	Canva
تحسين	20 د	الألوان تحسين + تعليقات + رسائل + Empty Check: مشروع يحسن طالب كل	App Inventor
Peer Test	8 د	ملاحظات 3 ويسجل زميله تطبيق يختبر طالب كل	AI2 Companion
خلاصة	4 د	أبدأ بتعطّل لا جيد تطبيق: ذهبية قاعدة	-

متدرجة مستويات 3 — التمارين

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
---------	------------------	----------------

سهل ★	حمراء خطأ رسالة مع تطبيقك في TextBox لكل Empty Check أضف	كامل Validation
متوسط ★★	رئيسية كتل مجموعة لكل (Comment) تعليقاً اكتب	الكود توثيق
صعب ★★★	عليها تطبيقك واختبر سيناريوهات 5 من اختبار قائمة صمم	الاختبار منهجية

المنزلي الواجب

إلزامي	واضحة خطأ رسائل مع TextBoxes لجميع Validation أضف
تحدي	الاستخدام تعليمات يُظهر '?' زر اصنع
استكشاف	حقيقيين؟ مستخدمين 3 مع تجريبه وكيف User Testing هو ما

(Rubric) التقييم معايير

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقن ★★★
Validation	تحقق لا	واحد حقل في تحقق	رسائل + كامل تحقق
التعليقات	تعليقات لا	واحد تعليق	موثّق قسم كل
الاختبار	يختبر لا	بدوياً يختبر	Peer Test + اختبار قائمة

التخرّج — المشاريع معرض — 15 الدرس
Showcase & Graduation — Niveau 1 | 90: 00:00:00

الهدف	الأول المستوى شهادات وتسليم احترافياً النهائية المشاريع عرض
المشروع	الطالب اختبار من الكامل النهائي المشروع
الكتل	السابقة الكتل جميع

الأساسية المفاهيم	(Blocks) المستخدمة الكتل
Elevator Pitch: 60 ثانية تقديم	مدمجة الأول المستوى مفاهيم جميع
Live Demo احترافي	Bluetooth + AI + Games + Education
Technical Q&A	TinyDB + Lists + Sensors
APK: الحقيقي التطبيق نشر	Sound + Camera + TTS
App Inventor Gallery	
الإنجازات ملف	
الثاني المستوى مسارات	

❑ بخطوة خطوة الدرس سير خطة

المرحلة	الوقت	التفصيلي والمحتوى النشاط	والموارد الأدوات
❑ إعداد	د 15	شامل نهائي اختبار Demo / الحل / المشكلة: Canva شرائح 3 إعداد	Canva + App Inventor
❑ عروض	د 50	(مدرّبون/أهل) جمهور أمام د2 Q&A + Demo 3 + Pitch 2: طالب كل	شاشة + هاتف
❑ تقييم	د 15	فائدة أكثر / إبداعاً أكثر / ميزة أنكى / واجهة أجمل: اختيار	تصويت ورقة
❑ تنويع	د 7	Gallery في نشر + APK + تصوير + الأول المستوى شهادات	كاميرا + شهادات
❑ مستقبل	د 3	CloudDB / Canvas Advanced / ML / IoT Smart: الثاني المستوى عالمية مسابقات / Home	Canva

★ متدرجة مستويات 3 — التمارين

المستوى	التفصيلي التمرين	التعليمي الهدف
★ سهل	لتطبيقك بدقيقتين Pitch سجل	العرض مهارات
★★ متوسط	نهائياً هاتفك على وثبتته APK اصنع	التطبيق نشر
★★★ صعب	جميل عربي وصف مع Gallery في شارك	الرقمي التوثيق

❑ المنزلي الواجب

❑ إلزامي	كامل وصف مع App Inventor Gallery في تطبيقك شارك
❑ تحدي	دولية أو محلية STEM مسابقة في شارك
❑ استكشاف	ببنائه؟ تحلم الذي المشروع ما — الثاني المستوى مشاريع استعرض

❑ التقييم معايير (Rubric)

المعيار	مبتدئ ★	متمكن ★★	متقدم ★★★
المشروع	مكتمل غير	كاملاً يعمل	مشكلة يحل + مبتكر
العرض	شاشة من يقرأ	Pitch + Demo طلق	Q&A احترافي
النشر	ينشر لم	APK أو Gallery	وصف + APK + Gallery